Questão 1)

(1.0) **Determine o domínio** D da função

$$f(x) = \frac{\sqrt{2x-4} + \sqrt{6-x}}{x^2 - 4}$$

Solução) $D(f) = \{ x \in \mathbb{R} : 2x-4 \geq 0 \text{ e } 6-x \geq 0 \text{ e } x^2-4 \neq 0 \}$

$= \{ x \in \mathbb{R} ; 2x \geq 4 \text{ e } 6 \geq x \text{ e } (x-2)(x+2) \neq 0 \}$

$= \{ x \in \mathbb{R} : x \geq 2 \text{ e } 6 \geq x \text{ e } (x \neq 2 \text{ ou } x \neq -2) \}$

$= \{ x \in \mathbb{R} : 2 \leq x \leq 6 ; x \neq 2 , x \neq -2 \}$

$= (2, 6]$

Questão 2)

(1.0) **Determine o domínio** D da função

$$f(x) = \sqrt{x^2 + x - 6} + \frac{\sqrt{4 - |x|}}{x^2 + 4}$$

Solução) Note-se que $x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 + 4 \geq 4$

Então x^2+4 nunca é zero

$D(f) = \{ x \in \mathbb{R} : x^2 + x - 6 \geq 0 \text{ e } 4 - |x| \geq 0 \}$

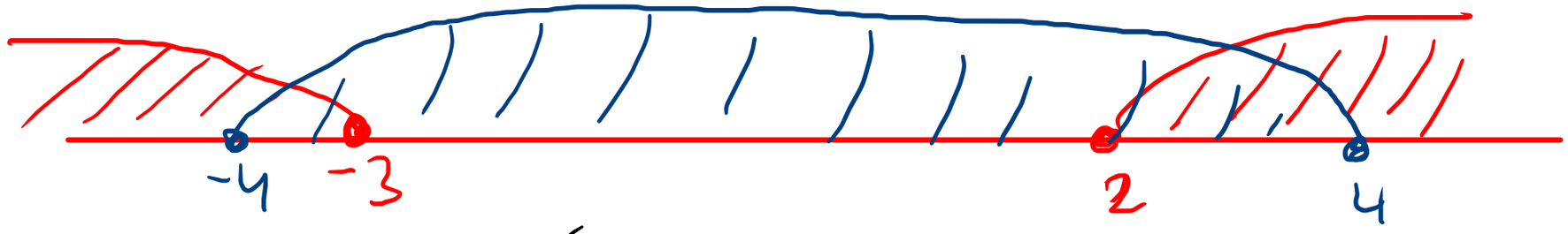
$= \{ x \in \mathbb{R} : (x+3)(x-2) \geq 0 \text{ e } |x| \leq 4 \}$

$= \{ x \in \mathbb{R} : (x+3 \geq 0 \text{ e } x-2 \geq 0) \text{ ou } (x+3 \leq 0 \text{ e } x-2 \leq 0) \text{ e } |x| \leq 4 \}$

$= \{ x \in \mathbb{R} : \underbrace{(x \geq -3 \text{ e } x \geq 2)}_{x \geq 2} \text{ ou } \underbrace{(x \leq -3 \text{ e } x \leq 2)}_{x \leq -3} \text{ e } -4 \leq x \leq 4 \}$

$= \{ x \in \mathbb{R} : x \geq 2 \text{ ou } x \leq -3 \text{ e } -4 \leq x \leq 4 \}$

$x \geq 2$ ou $x \leq -3$ é $(-\infty, -3) \cup (2, +\infty)$



Logo, $D(f) = \left((-\infty, -3] \cup [2, +\infty) \right) \cap [-4, 4]$

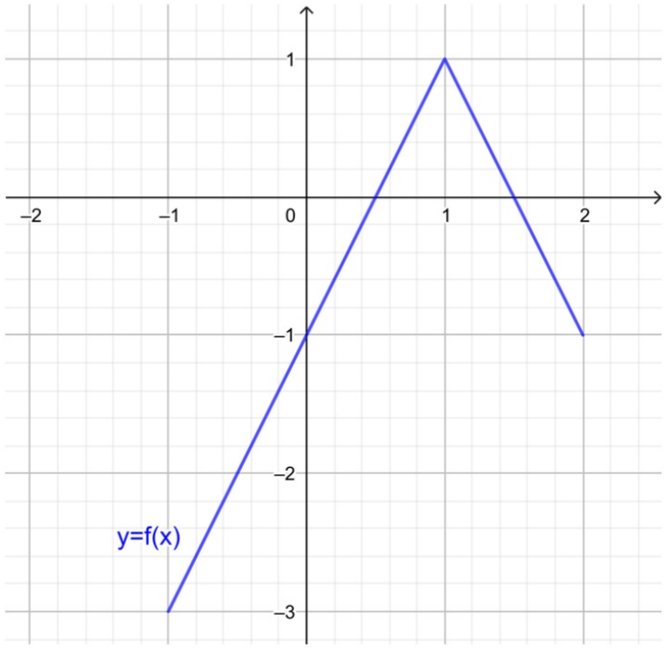
$= [-4, -3] \cup [2, 4]$

Questão 3

A figura abaixo mostra o gráfico de uma função $f(x)$ com domínio $[-1, 2]$ e imagem $[-3, 1]$.

(a) (0.6) Determine o **domínio** e a **imagem** da função $g(x) = 2 - f(x-3)$.

(b) (0.4) **Esboce o gráfico** de $g(x)$.



Solução

a) $g(x) = 2 - f(x-3)$

$f(x-3)$ faz sentido se $x-3 \in D(f)$, isto é,

se $x-3 \in [-1, 2]$

$\Rightarrow -1 \leq x-3 \leq 2$

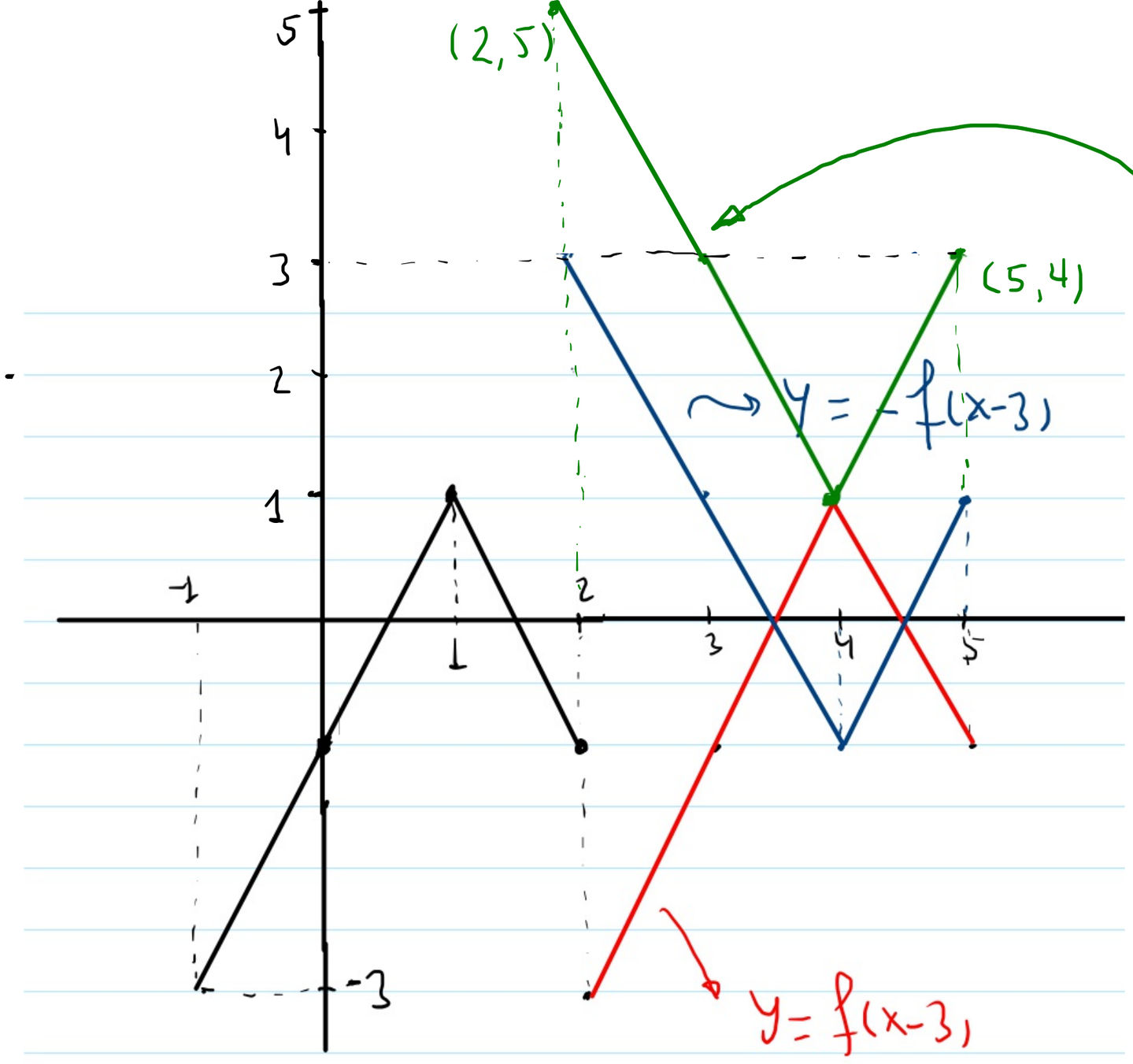
$\Rightarrow 2 \leq x \leq 5$

$\Rightarrow D(g) = \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x \leq 5\}$

$= [2, 5]$

Temos: $-3 \leq f(x-3) \leq 1 \Rightarrow 3 \geq -f(x-3) \geq -1$

$\Rightarrow 5 \geq 2 - f(x-3) \geq 1 \Rightarrow Im(f) = [1, 5]$



O gráfico de $g(x) = 2 - f(x-3)$ é a "curva" verde

Questão 4)

(1.0) A função $f(x) = \dfrac{1-x}{2x+1}$ é inversível? **Justifique** sua resposta.

Se f for inversível, determine $f^{-1}(x)$.

Solução) Vamos tentar procurar a fórmula para a inversa $f^{-1}(x)$, se tivermos sucesso, então f será inversível

1) $y = \dfrac{1-x}{2x+1}$

2) Isolar x: $y(2x+1) = 1-x \Rightarrow 2xy + x = 1-y$

$\Rightarrow x(2y+1) = 1-y \Rightarrow x = \dfrac{1-y}{2y+1}$

3) Trocar x por y $\Rightarrow y = \dfrac{1-x}{2x+1}$

Portanto f é inversível e sua inversa é $f^{-1}(x) = \dfrac{1-x}{2x+1}$

Questão 5)

(1.0) Seja $f : [-2, 3] \to [-1, 4]$ uma função **crescente e sobrejetora** com $f(-1) = 2$.
Se $g(x) = \text{arcsen}(3 - x)$, determine o **domínio** de $g \circ f$.

Solução) Como f é crescente e sobrejetora, então

$$f(-2) = -1 \quad e \quad f(3) = 4$$

$$D(g \circ f) = \{x \in D(f) : f(x) \in D(g)\}$$

$$D(g) = \{x \in \mathbb{R} : -1 \leq 3 - x \leq 1\} = \{x \in \mathbb{R} : -4 \leq -x \leq -2\}$$

$$= \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x \leq 4\} = [2, 4].$$

$$\Rightarrow D(g \circ f) = \{x \in [-2, 3] : f(x) \in [2, 4]\}$$

Como $f(-1) = 2$ e f é crescente e sobrejetora, então

$$D(g \circ f) = \{ x \in [-2,3] : x \in [-1,3] \}$$

$$= [-2,3] \cap [-1,3] = [-1,3]$$